

Emergenz von Richtung in der MoE DQP

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI unterstützt)

Version 260417 b

1 Ziel und Problemstellung

Dieses Papier formuliert ein lokales Minimalmodell für die *Emergenz von Richtung in der DQP*. Ausgangspunkt ist die Frage, wie aus der lokalen Geometrie eines Qubles mit zwölf Nachbarn eine bevorzugte Fortsetzungsrichtung entstehen kann, obwohl eine lokale Störung zunächst auf mehrere Kontakte verteilt wird.

Die Kausalkette lautet:

lokale Geometrie $\longrightarrow$ lineare Antwort $\longrightarrow$ geometrische Verträglichkeitsgewichte
 $\longrightarrow$ gerichtete Zustandsdifferenz $\longrightarrow$ Weitergabe im Verband

Die Ausarbeitung bleibt in diesem Papier auf der Ebene des *lokalen geometrischen Minimalmodells*. Die Kopplung an Apeiron-Dichte ρ_k , Expansionsrate u_k , Kanalverengung und Pfadkrümmung bildet die nächste Modellstufe und wird hier noch nicht in das Grundmodell hineingezogen.

2 Begriffsrahmen

2.1 Quble, Kontaktlage, Verbandszustand

Ein einzelnes Quble besitzt in der DQP keinen isolierten Zustand, sondern einen durch seine Nachbarschaft bestimmten Verbandszustand. Die relevante lokale Struktur wird durch die zwölf Nachbarkontakte beschrieben.

Ein Quble k hat im idealisierten Modell 12 Nachbarn mit Referenzrichtungen

$$\mathbf{e}_{kj}^0 \in S^2, \quad j = 1, \dots, 12.$$

Die tatsächlichen Kontaktlagen können von diesen Referenzrichtungen tangential abweichen.

2.2 Zustandsänderung

Eine lokale Zustandsänderung eines Qubles wird in diesem Modell nicht als Ortswechsel des Qubles beschrieben, sondern als Änderung seiner Kontaktlage im Verband. Weitergegeben wird daher keine verschobene Substanz, sondern eine geänderte Kopplungslage.

3 Lokale Freiheitsgrade

3.1 Tangentiale Kontaktverschiebungen

Die kleinen lokalen Kontaktverschiebungen werden als tangentielle Vektoren dargestellt:

$$\delta \mathbf{e}_{kj} \in T_{\mathbf{e}_{kj}^0} S^2, \quad \delta \mathbf{e}_{kj} \cdot \mathbf{e}_{kj}^0 = 0.$$

Da jede Tangentialebene zweidimensional ist, besitzt jeder Kontakt zwei Freiheitsgrade. Für 12 Kontakte ergibt sich damit ein lokaler Freiheitsraum von Dimension 24.

3.2 Lokaler Zustandsvektor

Wählt man für jede Tangentialebene $T_{\mathbf{e}_{kj}^0} S^2$ eine Orthonormalbasis

$$\mathbf{u}_j, \mathbf{v}_j,$$

so kann jede Kontaktverschiebung in der Form

$$\delta \mathbf{e}_j = x_j \mathbf{u}_j + y_j \mathbf{v}_j$$

geschrieben werden.

Der gesamte lokale Zustandsvektor lautet damit

$$X = (x_1, y_1, \dots, x_{12}, y_{12})^T \in \mathbb{R}^{24}.$$

Im Folgenden wird der Index k beim einzelnen betrachteten Zentral-Qubler meist weggelassen.

4 Referenzgeometrie der 12 Nachbarn

Die dichteste Kugelpackung liefert lokal die 12 Nachbarn eines Zentral-Qublers in der Geometrie eines Kuboktaeders. Die normierten Referenzrichtungen sind:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), & \mathbf{e}_2^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), & \mathbf{e}_3^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0), & \mathbf{e}_4^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, -1, 0), \\ \mathbf{e}_5^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1), & \mathbf{e}_6^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1), & \mathbf{e}_7^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1), & \mathbf{e}_8^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, -1), \\ \mathbf{e}_9^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1), & \mathbf{e}_{10}^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1), & \mathbf{e}_{11}^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 1), & \mathbf{e}_{12}^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, -1). \end{aligned}$$

Zwischen zwei verschiedenen Referenzrichtungen treten nur die Skalarprodukte

$$\mathbf{e}_j^0 \cdot \mathbf{e}_m^0 \in \left\{ \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1 \right\}$$

auf. Damit existieren vier Winkelklassen:

$$\theta = \frac{\pi}{3}, \quad \theta = \frac{\pi}{2}, \quad \theta = \frac{2\pi}{3}, \quad \theta = \pi.$$

5 Geometrisches Funktional

5.1 Quadratische Form

Die lokale geometrische Inkompatibilität wird durch ein quadratisches Funktional beschrieben:

$$\Phi^{(\text{geom})} = \frac{1}{2} X^T H X.$$

Hier ist H eine symmetrische 24×24 -Matrix, die die lokale Kontaktgeometrie vollständig bestimmt.

5.2 Blockstruktur von H

Die Matrix H wird in 12 Blöcke der Größe 2×2 zerlegt:

$$H = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & \cdots & H_{1,12} \\ H_{21} & H_{22} & \cdots & H_{2,12} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{12,1} & H_{12,2} & \cdots & H_{12,12} \end{pmatrix}.$$

Die Diagonalblöcke beschreiben die lokale Rückführung jeder Kontaktlage auf ihre Referenzlage:

$$H_{jj} = \alpha I_2, \quad \alpha > 0.$$

Die Nebendiagonalblöcke beschreiben die geometrische Kopplung zwischen den Kontakten:

$$H_{jm} = c_{jm} Q_{jm}, \quad j \neq m,$$

wobei

$$Q_{jm} = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{u}_m & \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_m \\ \mathbf{v}_j \cdot \mathbf{u}_m & \mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_m \end{pmatrix}.$$

5.3 Minimalmodell der Kopplungskoeffizienten

Als erstes Minimalmodell werden nur die Winkelklassen $\pi/3$ und $\pi/2$ aktiv gekoppelt:

$$c_{jm} = \begin{cases} \beta, & \mathbf{e}_j^0 \cdot \mathbf{e}_m^0 = \frac{1}{2}, \\ \varepsilon\beta, & \mathbf{e}_j^0 \cdot \mathbf{e}_m^0 = 0, \\ 0, & \mathbf{e}_j^0 \cdot \mathbf{e}_m^0 \in \{-\frac{1}{2}, -1\}. \end{cases}$$

Mit $\beta \geq 0$, $0 \leq \varepsilon \leq 1$. Es ist zweckmäßig, die dimensionslose Kopplungsstärke

$$r = \frac{\beta}{\alpha}$$

einzuführen. Die wesentliche Form des lokalen Modells hängt dann nur von r und ε ab.

6 Explizite Konstruktion der Matrix H

Die Matrix H ist für konkrete Parameterwerte, etwa

$$\alpha = 1, \quad \beta = 0.1, \quad \varepsilon = 0.5,$$

vollständig bestimmt. Sie besitzt 12 Diagonalblöcke αI_2 und 132 Nicht-Diagonalblöcke, die je nach Winkelklasse mit den Projektionsmatrizen Q_{jm} skaliert werden.

Die vollständige numerische Matrix, ihre Inverse, ihre Eigenwerte sowie ihre Konditionszahl sind damit direkt aus dem Modell definierbar.

7 Lineare Antwort auf eine lokale Störung

Eine lokale Störung am Kontakt i wird durch einen Eingangsvektor $F_i \in \mathbb{R}^{24}$ beschrieben. Die lineare Antwort des Qubles ist dann

$$HX = F_i \quad \Rightarrow \quad X = H^{-1} F_i.$$

Die Antwort X enthält in ihren 12 Zweierblöcken X_j die Reaktion an allen 12 Kontakten.

8 Geometrische Verträglichkeitsgewichte

8.1 Definition

Aus der Antwort $X = H^{-1} F_i$ werden die geometrischen Verträglichkeitsgewichte definiert als

$$w_{i \rightarrow j} = \frac{\|X_j\|}{\sum_{m=1}^{12} \|X_m\|}.$$

Damit gilt

$$0 \leq w_{i \rightarrow j} \leq 1, \quad \sum_{j=1}^{12} w_{i \rightarrow j} = 1.$$

8.2 Strukturelle Erwartung für Eingang Kontakt 1

Für Eingang am Kontakt 1 ($\mathbf{e}_1^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$) und kleine Kopplung $r \ll 1$ ist aus der analytischen Struktur zu erwarten:

- ein dominanter Eigenanteil am Eingangskontakt 1,
- vier dominante Nebenanteile an den $\pi/3$ -Kontakten 5, 6, 9, 10,
- sechs schwächere Nebenanteile an den $\pi/2$ -Kontakten 2, 3, 7, 8, 11, 12,
- kein direkter Beitrag zum Gegenkontakt 4 in erster Ordnung.

9 Lokale Richtungsgröße

Aus den Gewichten wird die lokale gerichtete Zustandsdifferenz

$$\mathbf{D}_i = \sum_{j=1}^{12} w_{i \rightarrow j} \mathbf{e}_j^0$$

gebildet.

$\mathbf{D}_i = \mathbf{0}$ bedeutet keine ausgezeichnete Richtung; $\mathbf{D}_i \neq \mathbf{0}$ zeigt eine lokale Vorzugsrichtung an. Richtung ist damit keine Grundgröße, sondern das Ergebnis einer asymmetrischen Antwort des lokalen Kontaktverbands.

10 Schwache-Kopplungs-Entwicklung und explizite erste Weitergabestufe

Für $\beta \ll \alpha$ gilt

$$H^{-1} \approx \frac{1}{\alpha} \left(I_{24} - \frac{\beta}{\alpha} \mathbf{A} - \frac{\varepsilon \beta}{\alpha} \mathbf{B} \right) + \mathcal{O}\left(\frac{\beta^2}{\alpha^3}\right).$$

Bei Eingang am Kontakt 1 liefern die vier $\pi/3$ -Kontakte $\{5, 6, 9, 10\}$ die dominante Weitergabe. Ihre Vektorsumme ist

$$\mathbf{e}_5^0 + \mathbf{e}_6^0 + \mathbf{e}_9^0 + \mathbf{e}_{10}^0 = 2 \mathbf{e}_1^0.$$

Damit zeigt bereits die erste starke geometrische Antwort in Vorwärtsrichtung des Eingangskontakts.

11 Fächerung und Vorwärtsselektion

Eine lokale Störung verteilt sich zunächst fächerförmig. Die $\pi/3$ -Klasse erzeugt jedoch eine geometrisch selektive Vorwärtslast. Der erste Weitergabeschritt ist daher zugleich verteilt und gerichtet.

12 Zweite Weitergabestufe und starker Übergangsgraph

Der starke Nachbarschaftsgraph G_β , also die Kantenmenge für

$$\mathbf{e}_j^0 \cdot \mathbf{e}_m^0 = \frac{1}{2},$$

ist regulär vom Grad 4. Die zweite Weitergabestufe entspricht den Wegen der Länge 2 in diesem Graphen.

Damit ist die Weitergabe nicht mehr nur lokal an einem Quble beschrieben, sondern als verkettete Folge geometrisch verträglicher Übergänge.

13 Lokale Gewichts- und Übergangsmatrix

13.1 Lokale Gewichts-Matrix W

Die Gewichte $w_{i \rightarrow j}$ werden zur Matrix

$$W = (w_{i \rightarrow j})_{i,j=1}^{12}$$

zusammengefasst.

13.2 Übergangoperator T

T ist eine 12×12 -Inzidenzmatrix, die die Ausgangskontakte eines Qubles geometrisch auf die Eingangskontakte des Nachbar-Qubles abbildet. Im einfachsten Modell ist T durch die lokale Kuboktaeder-Nachbarschaft bestimmt.

14 Weitergabe im Verband und Stabilitätsanalyse

Sei $a^{(n)} \in \mathbb{R}^{12}$ die amplitudenartige Kontaktverteilung nach n Schritten. Dann gilt

$$a^{(n+1)} = M a^{(n)}, \quad M := TW.$$

Die Stabilität der Richtungsbildung hängt am Spektralradius $\rho(M)$:

$$\rho(M) < 1 \Rightarrow \text{Abbau}, \quad \rho(M) = 1 \Rightarrow \text{Erhaltung}, \quad \rho(M) > 1 \Rightarrow \text{Verstärkung}.$$

Die dominanten Eigenvektoren von M beschreiben die bevorzugten Propagationsmoden.

15 Gerichteter Kanal und Pfad

Ein gerichteter Kanal liegt vor, wenn $\mathbf{D}^{(n)}$ über viele Schritte eine stabile bevorzugte Richtung beibehält. Ein Pfad erfordert zusätzlich eine geordnete Richtungsänderung, also eine diskrete Krümmung κ_K .

16 Abgeschlossener Kern des Minimalmodells

Im Rahmen dieses Papiers ist der folgende Punkt abgeschlossen:

Aus der lokalen Geometrie der DQP folgt bereits im linearen Minimalmodell eine vorwärtslastige erste Antwort auf eine lokale Störung.

Genauer:

1. Eine lokale Störung verteilt sich zunächst auf mehrere Kontakte.
2. Die Verteilung ist nicht isotrop, sondern geometrisch selektiv.
3. Die $\pi/3$ -Klasse bildet die Hauptkanäle der ersten Weitergabe.
4. Deren Vektorsumme liegt in Vorwärtsrichtung des Eingangskontakts.
5. Richtung ist damit als emergente lokale Größe aus der DQP-Geometrie herleitbar.

17 Mathematische Prioritäten für die nächste Ausarbeitung

Die logische Reihenfolge der weiteren Ausarbeitung lautet:

$$H \longrightarrow H^{-1} \longrightarrow w_{i \rightarrow j} \longrightarrow W \longrightarrow T \longrightarrow M = TW \longrightarrow \rho(M).$$

Erst danach folgen die Kopplung an ρ_k , u_k und die diskrete Krümmung κ .

18 Offene Punkte

1. Vollständige numerische Berechnung und Inversion der Matrix H für konkrete Parameter.
2. Sensibilitätsanalyse der Gewichte $w_{i \rightarrow j}$ bezüglich r und ε .
3. Explizite Konstruktion des Übergangsoperators T .
4. Numerische Berechnung des Spektralradius $\rho(M)$ und der dominanten Eigenvektoren.
5. Kopplung des geometrischen Modells an Apeiron-Dichte und Expansionsrate.

19 Schluss

Das lokale Minimalmodell zeigt, dass eine Richtungsbildung nicht als Grundannahme eingeführt werden muss. Sie ergibt sich bereits aus der linearen Antwort eines lokal gekoppelten 12-Kontakt-Systems in der DQP.

Der physikalische Kern lautet:

Die erste Antwort auf eine lokale Störung ist verteilt, aber geometrisch selektiv. Aus dieser Selektivität entsteht eine Vorwärtslast. Erst die wiederholte Weitergabe im Verband entscheidet darüber, ob daraus ein stabiler gerichteter Kanal oder später ein Pfad mit Krümmung wird.

Die nächste Arbeit besteht in der vollständigen numerischen Auswertung von H , H^{-1} , W , T und $M = TW$.